

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Infotehnoloogia teaduskond

IParking

Infosüsteemide arendamine IV: ärirakendused

Arseni Terletski 233341IABB
Daniil Rakitin 232981IABB
Eduard Andrianov 233691IABB
Ilian Tommik 233676IABB

Juhendaja: Rivo Lemmik
Karl-Erik Karu

Sisukord

Sisukord.....	2
1 Sissejuhatus	3
1.1 Taust	3
1.2 Probleem.....	3
1.3 Eesmärk	3
1.4 Dokumendi struktuur	4
2 Metoodika	5
2.1 Objekt	5
1.2 Tööriistad.....	5
1.3 Töö protsess	6
1.4 Meeskonnarollid	6
3 Disain ja kavandamine.....	7
3.1 Nõuded.....	7
3.2 Kasutuslood	8
3.3 UML diagrammid	9
3.4 Protsessid	9
4 Tulemus	13
4.1 Arhitektuur ja mustrid	13
4.2 Tabelid	13
4.3 Vaated.....	20
5 Analüüs ja järeldused.....	22
5.1 Seosed baasrakendusega.....	22
5.2 Meeskonnatöö ja isiklik hinnang	22
5.3 Ajaline panus	23
6 Kokkuvõte	24

1 Sissejuhatus

Projekti IParking eesmärk on luua terviklik infosüsteem, mis võimaldab hallata parkimiskohti, parkimissessioone, tellimusi ja seotud kasutajaid suletud parklates. Süsteem võimaldab klientidel broneerida parkimiskohti, administraatoritel hallata parkimiskorraldust ja jälgida kasutust, samal ajal kui andmed salvestatakse ja töödeldakse Microsoft Dynamics 365 Business Central platvormil.

Lisaks klassikalisele ärirakendusele on süsteemil potentsiaal töötada ka koos väliste teenustega nagu näiteks kaardirakendused ja makselahendused, kasutades HTTP-teenuseid. Koodibaas sisaldab API-liidestusi ja spetsiaalseid mooduleid andmevahetuseks ja automatiseeritud protsesside käivitamiseks.

1.1 Taust

Paljudes parklates, eriti suletud süsteemides, toimub parkimiskohtade haldamine manuaalselt või piiratud digitaalse toega. See tekitab probleeme nii klientidele (puudub info saadavuse kohta, ei saa eelnevalt broneerida) kui ka haldajatele (keeruline jälgida täituvust ja tulusid).

Microsoft Dynamics 365 Business Central pakub võimaluse luua spetsialiseeritud ärirakendusi, mis automatiseerivad ja struktureerivad andmete haldust, võimaldades integreerida äriprotsesse ja andmeid ühtsesse infosüsteemi.

1.2 Probleem

Suletud parklates esineb sageli järgmisi probleeme:

- Klientidel puudub info vabade kohtade kohta ja võimalus neid eelnevalt broneerida;
- Parkimiskohtade käsitsi haldamine on ebaefektiivne ja ressursimahukas;
- Maksete jälgimine ja koondraportite koostamine nõuab lisatööd;
- Süsteemi pole võimalik mugavalt skaleerida või laiendada teiste parkimisalade peale.
- Puuduvad turvalised lahendused välistamiseks olukordi, kus klientide poolt broneeritud kohti kasutavad teised.

1.3 Eesmärk

Projekti IParking eesmärk on:

- Luua parkimiskohtade halduse infosüsteem, mis töötab Business Central platvormil;
- Toetada automaatset parkimissessioonide loomist, kui registreeritud auto siseneb parklasse;
- Tagada halduritele lihtne ligipääs kõikidele andmetele, võimaldades koostada ülevaateid, hallata hindu ja jälgida täituvust;
- Integreerida API-liidese kaudu välised teenused, nagu kaarditeenused ja automaatsed maksesüsteemid.

1.4 Dokumendi struktuur

Käesolev dokument koosneb viiest peatükist, mis kirjeldavad IParking süsteemi:

- Sissejuhatus annab ülevaate projekti taustast, probleemist, eesmärgist ja töö ülesehitusest;
- Metoodika selgitab kasutatud arendusprotsessi, tööriistu ja üldist lähenemist;
- Tehniline dokumentatsioon sisaldab põhjalikku kirjeldust süsteemi komponentidest: tabelitest, lehtedest, protsessidest ja õigustest;
- Analüüs hindab lahenduse tõhusust, tuvastab kitsaskohad ning teeb järeldused;
- Kokkuvõte ja edasiarendusvõimalused võtab töö kokku ja annab soovitusi süsteemi edasiseks täiustamiseks.

2 Metoodika

Selle projekti arendamisel kasutati iteratiivset ja koostööpõhist lähenemist, et tagada süsteemi vastavus nii ärilistele kui ka tehnilistele nõuetele. Lähtusime agiilsetest põhimõtetest ning kasutasime sobivaid tööriistu ja tehnoloogiaid, mis võimaldavad tõhusalt arendada infosüsteeme Microsoft Dynamics 365 Business Central platvormil. Dokumentatsiooni ja projektijuhtimise korraldamisel lähtuti süsteemsest metoodikast, mis hõlmab vajaduste analüüsi, arhitektuuri kavandamist, realiseerimist ja testimist.

2.1 Objekt

Projektiks on Parkimiskohtade Infosüsteem, mille peamine eesmärk on hallata parkimiskohtade saadavust ja broneerimist, pakkuda klientidele mugavaid maksevõimalusi ning võimaldada kaubanduskeskuste ja muude suletud parklate operatiivset haldamist tiptundidel. Süsteem sisaldab järgmisi põhiobjekte:

- Parkimiskoht
- Klient ja tema sõiduk
- Brooneerimise- ja maksesüsteem

2.2 Tööriistad

Projekti arendamiseks kasutati järgmisi tööriistu ja tehnoloogiaid:

- **Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC 365):** Põhikeskkond infosüsteemi loomiseks.
- **AL (Application Language):** BC 365 programmeerimiskeel, millega realiseeriti tabelid, lehed ja äriloogika.
- **Visual Studio Code:** Peamine arenduskeskkond koos AL Extensioniga.
- **Azure DevOps:** Kasutati projekti halduseks ja ülesannete jälgimiseks.
- **Enterprise Architect/Draw.io:** Kasutatud infosüsteemi andmemudelite ja arhitektuuri jooniste loomiseks.
- **Microsoft Teams ja Outlook:** Meeskonnasisene suhtlus ja koosolekute korraldamine.
- **Power BI (võimalusel):** Andmete analüüs ja aruandluse realiseerimiseks.

Töö protsess

Projekt algas 2025. aasta veebruaris ja meeskonna eesmärk oli see lõpule viia 29. maiks 2025.

Tunnistades suhtluse ja meeskonnatöö dünaamika kriitilist rolli koostööprojektides, valis meeskond võimaluse korral veebikoosolekud, et projektiga ühiselt edasi liikuda. Kogu projekti vältel kasutas meeskond agiilset metoodikat. Iga nädal algas koosolekuga (kolmapäeval), kus meeskonnaliikmed arutasid eelmise nädala saavutusi, kohtasid väljakutseid ja tutvustasid oma plaane järgmiseks nädalaks.

Kui tekkisid projektiga seotud raskused, otsisid meeskonnaliikmed katkematu edasimineku tagamiseks abi veebikursustelt. Need andsid väärtuslikku teavet individuaalsete panuste kohta ja kinnitasid, et meeskond liigub ühiselt õiges suunas projekti lõpuleviimise suunas.

2.3 Meeskonnarollid

Projektijuht – Arseni Terletski (Vastutab tööde ajakava koostamise, kommunikatsiooni ja ressursijaotuse eest.)

Arhitekt – Arseni Terletski, Eduard Andrianov (Modellib infosüsteemi struktuuri, määrab tabelid ja nende omavahelised seosed.)

Arendajad – Arseni Terletski, Eduard Andrianov, Ilian Tommik (Realiseerib infosüsteemi äriloogika, andmemudeli ja kasutajaliidesed AL keeles.)

Testija - Eduard Andrianov, Daniil Rakitin, Ilian Tommik (Vastutab süsteemi testimise eest, tuvastab vead ning kontrollib nõuete täitmist.)

Dokumenteeriija - Daniil Rakitin, Ilian Tommik (Koondab dokumentatsiooni, sh kasutusjuhendid, arhitektuuri kirjeldused ja testiraportid.)

3 Disain ja kavandamine

Süsteemi disainimisel lähtume praktilistest vajadustest, kasutajamugavusest ja Microsoft Business Central'i platvormi võimalustest. Püüame hoida andmemudeli loogilise ja lihtsana, et kasutajad saaksid süsteemi kiiresti omaks võtta. Kavandamisel keskendume sellele, et süsteem oleks skaleeritav, kasutajasõbralik ja toetaks ettevõtte igapäevast töövoogu.

3.1 Nõuded

3.1.1 Ärilised nõuded

1. **Efektiivne parkimiskohtade kasutus**
 - Süsteem peab võimaldama broneerida ja jälgida parkimiskohtade täituvust, et maksimeerida parklate kasutegurit.
2. **Automatiseeritud parkimissessioonide arvestus**
 - Parkimissessioonid peavad olema süsteemis salvestatud koos ajatempli, kliendi ja hinnainfoga, et tagada korrektne arveldus.
3. **Reaalajas haldus ja jälgimine**
 - Administraator peab saama reaalajas hallata tellimusi, parkimiskohti ja parkimissessioone, et koheselt reageerida olukordadele parklas.
4. **Tulu jälgimine ja aruandlus**
 - Süsteem peab võimaldama genereerida aruandeid parkla täituvuse ja sissetulekute kohta, mis aitab juhtidel teha ärilisi otsuseid.
5. **Võimalus integreerida välistesse süsteemidesse** - Süsteem peab toetama andmevahetust (nt API kaudu) teiste teenustega, et võimaldada automaatset väravate avamist, kaardipõhist navigeerimist või maksetega seotud tegevusi.

3.1.2 Funktsionaalsed nõuded

1. **Parkimiskoha registreerimine ja haldus**
 - Kasutaja (administraator) peab saama lisada, muuta ja kustutada parkimiskohti (ParkingSpot.Table.al, ParkingSpotCard.Page.al).
2. **Parkimissessioonide salvestamine**
 - Süsteem peab salvestama iga kliendi parkimissessiooni koos alguse ja lõpu (ParkingLedgerEntry.Table.al).
3. **Tellimuse loomine ja broneerimine**
 - Kasutaja peab saama broneerida parkimiskoha kindlaks ajaks (ParkingOrder.Page.al, ParkingOrderStatus.Enum.al).
4. **Parkimiskohale määratud ühiku haldamine**
 - Parkimiskohtadel võib olla mitu ühikut (nt tasemed, tsoonid) — süsteem peab

toetama nende struktuuri (ParkingSpotUnit.Table.al, ParkingSpotUnitsSubpage.Page.al).

5. **Parkimisprotsessi postitamine**
 - Süsteem peab võimaldama parkimiskandeid postitada (ParkingPost.Codeunit.al, ParkingJnlPost.Codeunit.al).
6. **Parkimislogi kuvamine**
 - Administraator peab saama vaadata logi kõigi parkimiskirjetega (ParkingLedgerEntries.Page.al).

3.1.3 Mittefunktsionaalsed nõuded

1. **Andmete turvalisus**
 - Kõik parkimissessioonide ja klientide andmed peavad olema turvaliselt salvestatud vastavalt BC 365 standarditele.
2. **Süsteemi töökindlus**
 - Postitamisprotsessid (nt ParkingPost) peavad toimuma ilma vigadeta ja taastuma katkestuse korral.
3. **Jõudlus**
 - Parkimiskirjete sisestamine ja postitamine ei tohi ületada 3 sekundit tavakasutuse tingimustes.
4. **Skaleeritavus**
 - Süsteem peab suutma hallata vähemalt 1000 parkimiskohta ja 500 samaaegset aktiivset sessiooni.
5. **Kasutatavus**
 - Lehed nagu ParkingJournal, ParkingOrders ja ParkingSpotList peavad olema loogiliselt struktureeritud ja kasutajasõbralikud.

3.2 Kasutuslood

Kasutajana, kes on klient soovin süsteemi kaudu näha oma parkimissessioonide ajalugu, et saaksin jälgida, kui palju ja millal ma parkisin.

Kasutajana, kes on auto omanik soovin, et süsteem tuvastaks mu auto sisenemisel ja alustaks parkimissessiooni automaatselt, et ma ei peaks midagi käsitsi tegema.

Kasutajana, kes on administraator soovin lisada uusi parkimiskohti süsteemi, et laiendada parklat.

Kasutajana, kes on administraator soovin postitada parkimiskanded partiina, et töö oleks kiirem ja vähem vigadele avatud.

Kasutajana, kes on administraator soovin näha kõiki hetkel aktiivseid broneeringuid, et hallata kohtade saadavust.

Kasutajana, kes on administraator soovin genereerida aruande parkla täituvuse kohta, et analüüsida kasutust.

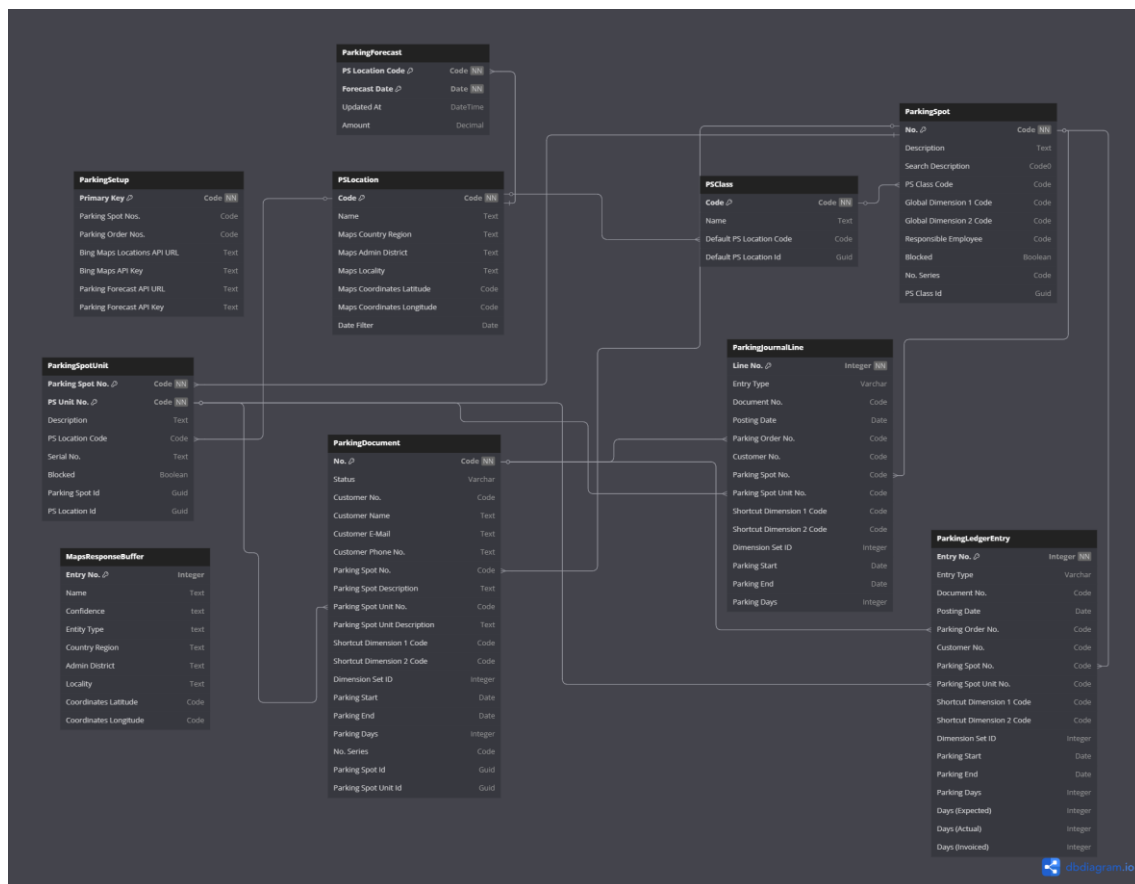
Kasutajana, kes on administraator soovin hallata erinevaid parkimiskoha üksusi (nt tsoonid või tasemed), et korraldada süsteem struktuurselt.

Kasutajana, kes on administraator soovin kontrollida päevikuisestusi enne nende postitamist, et veenduda, et kõik on korrektselt sisestatud.

Kasutajana, kes on administraator soovin lisada uusi parkimiskohti konkreetsele asukohale, et jaotada ressursse vastavalt vajadusele.

Kasutajana, kes on administraator soovin seadistada parameetreid, et sessioon luuakse ainult siis, kui auto on registreeritud, et vältida pettusi ja eksimusi.

3.3 UML diagrammid



3.4 Protsessid

Kasutusjuht 1: Parkimiskoha lisamine

Tegutsejad: Administraator

Eeltingimused: Administraator on sisselogitud.

Põhistsenaarium:

- Administraator avab ParkingSpotList.Page
- Sisestab koha koodi, asukoha, üksuse ja muud andmed.

- Vajutab "Salvesta".
- Süsteem valideerib andmed.
- Uus parkimiskoht salvestatakse ParkingSpot.Table

Alternatiivvood:

- 4a. Duplikaat kood → Süsteem kuvab hoiatuse.
- 2a. Kohustuslikud väljad täitmata → salvestamine blokeeritakse.

Lõpptingimus: Uus koht on edukalt süsteemi lisatud.

Kasutusjuht 2: Parkimiskande postitamine

Tegutsejad: Administraator

Eeltingimused: Päevikus on kinnitatud read.

Põhistsenaarium:

- Administraator avab ParkingJournal.Page.
- Valib "Postita".
- Kutsutakse ParkingJnlPost.Codeunit.
- Süsteem loob ParkingLedgerEntry kirjed.
- Süsteem eemaldab postitatud read päevikust.

Alternatiivvood:

- 3a. Valideerimine ebaõnnestub → protsess katkestatakse.
- 4a. Andmetühi päevik → kuvatakse teavitus.

Lõpptingimus: Parkimiskanded on postitatud.

Kasutusjuht 3: Parkimiskohtade täituvuse raporti genereerimine

Tegutsejad: Administraator

Eeltingimused: Süsteemis on olemas sessioonid.

Põhistsenaarium:

- Admin avab ParkingForecast.Page.
- Valib kuupäeva ja tsooni.
- Käivitab UpdateParkingForecast.Report.
- Süsteem kogub info ja arvutab täituvuse.
- Kuvatakse raport.

Alternatiivvood:

- 3a. Sessioone pole → kuvatakse tühjad andmed.

Lõpptingimus: Täituvusraport on genereeritud ja nähtav.

Kasutusjuht 4: Klientide tellimuste haldamine

Tegutsejad: Administraator

Eeltingimused: Süsteemis on olemas aktiivsed tellimused.

Põhistsenaarium:

4 Admin avab ParkingOrders.Page.

5 Filtreerib tellimused kuupäeva ja staatuse alusel.

6 Valib tellimuse. Muudab staatust (nt kinnitatud → tühistatud). Salvestab muudatused.

Alternatiivvood:

- 2a. Tellimusi ei leitud → kuvatakse tühi loend.

Lõpptingimus: Tellimuste olek on ajakohastatud.

Kasutusjuht 5: Parkimiskoha üksuste haldus

Tegutsejad: Administraator

Eeltingimused: Parkimiskoht peab olema eelnevalt loodud.

Põhistsenaarium:

- Admin avab ParkingSpotCard.Page.
- Avab alamlehe ParkingSpotUnitsSubpage.Page.
- Lisab uue üksuse.
- Salvestab muudatused.

Alternatiivvood:

- 3a. Duplikaat üksus → kuvatakse viga.

Lõpptingimus: Üksus on seotud parkimiskohaga.

Kasutusjuht 6: Asukoha loomine parklale

Tegutsejad: Administraator

Eeltingimused: Ligipääs PSLocation.Page.

Põhistsenaarium:

- Admin avab PSLocationCard.Page.
- Sisestab uue asukoha nime, aadressi ja tsooni.
- Salvestab kirje.

Alternatiivvood:

- 2a. Aadress puudub → salvestamine blokeeritud.

Lõpptingimus: Asukoht on süsteemis olemas ja kasutatav.

7 Tulemus

7.1 Arhitektuur ja mustrid

Business Centrali laienduse struktuur on jagatud kolmeks erinevaks kihiks, millest igaühel on oma failid.

- Andmehalduskiht (.Table failid ja .TableExtension failid)
- Äriloogika kiht (.Codeunit failid)
- Kasutajaliidese ja API kiht (.Page, .PageExtension ja .Report failid)

7.2 Tabelid

Tabel: Parkimise Seadistus (ParkingSetup)

Välja nimi	Kirjeldus	Võtme tüüp	AL Andmetüüp	Näide
Primary Key	Seadistuskirje unikaalne identifikaator	PK	Code[10]	MAIN
Parking Spot Nos.	Parkimiskohtade numbriseeria		Code[20]	PS-NOS
Parking Order Nos.	Parkimistellimuste numbriseeria		Code[20]	PO-NOS
Bing Maps Locations API URL	Bing Maps Locations API URL		Text[250]	https://dev.virtual-earth.net/...
Bing Maps API Key	Bing Maps API võti		Text[100]	API_KEY
Parking Forecast API URL	Parkimise Proгноosi API URL		Text[250]	https://forecast.example.com/api
Parking Forecast API Key	Parkimise Proгноosi API võti		Text[100]	API_KEY

Tabel: PSLocation (Parkimiskoha Asukoht)

Välja nimi	Kirjeldus	Võtme tüüp	AL Andmetüüp	Näide
Code	Parkimiskoha asukoha unikaalne kood	PK	Code[10]	LOC-001
Name	Parkimiskoha asukoha nimi		Text[50]	Kesklinna Parkimismaja
Maps Country Region	Riik või piirkond kaarditeenuste jaoks		Text[50]	Eesti
Maps Admin District	Haldusüksus kaarditeenuste jaoks		Text[50]	Harjumaa
Maps Locality	Asula/piirkond kaarditeenuste jaoks		Text[50]	Tallinn
Maps Coordinates Latitude	Laiuskraadi koordinaat		Code[30]	59.4370
Maps Coordinates Longitude	Pikkuskraadi koordinaat		Code[30]	24.7536
Date Filter	Kuupäevafilter		Date	01.01.24..31.12.24

Tabel: PSClass (Parkimiskoha Klass)

Välja nimi	Kirjeldus	Võtme tüüp	AL Andmetüüp	Näide
Code	Parkimiskoha klassi unikaalne kood	PK	Code[10]	STANDARD
Name	Parkimiskoha klassi nimi		Text[50]	Standardkoht
Default PS Location Code	Selle klassi vaikimisi asukohakood	FK	Code[10]	LOC-001
Default PS Location Id	Vaikimisi asukoha SystemId	FK	Guid	{GUID}

Tabel: ParkingSpot (Parkimiskoht)

Välja nimi	Kirjeldus	Võtme tüüp	AL Andmetüüp	Näide
No.	Parkimiskoha unikaalne number	PK	Code[20]	PS-00101
Description	Parkimiskoha kirjeldus		Text[100]	Sissepääsu lähedal
Search Description	Otsitav kirjeldus		Code[100]	SISSEPÄÄSU KOHT
PS Class Code	Parkimiskoha klassi kood	FK	Code[10]	STANDARD
Global Dimension 1 Code	Globaalne dimensioon 1		Code[20]	OSAK-A
Global Dimension 2 Code	Globaalne dimensioon 2		Code[20]	PROJ-B
Responsible Employee	Vastutav töötaja		Code[20]	EMP001
Blocked	Kas koht on blokeeritud		Boolean	FALSE
No. Series	Kasutatud numbriseeria		Code[20]	PS-NOS
PS Class Id	Parkimiskoha klassi SystemId	FK	Guid	{GUID}

Tabel: ParkingSpotUnit (Parkimiskoha Ühik)

Välja nimi	Kirjeldus	Võtme tüüp	AL Andmetüüp	Näide
Parking Spot No.	Ema-parkimiskoha number	PK, FK	Code[20]	PS-00101
PS Unit No.	Ühiku unikaalne number koha piires	PK	Code[20]	UNIT-A
Description	Parkimiskoha ühiku kirjeldus		Text[100]	Topeltkoha vasak pool
PS Location Code	Selle ühiku asukohakood	FK	Code[10]	LOC-001
Serial No.	Seerianumber (vajadusel)		Text[50]	SN12345
Blocked	Kas ühik on blokeeritud		Boolean	FALSE
Parking Spot Id	Ema-parkimiskoha SystemId	FK	Guid	{GUID}
PS Location Id	Asukoha SystemId	FK	Guid	{GUID}

Tabel: ParkingDocument (Parkimisdokument / Tellimus)

Välja nimi	Kirjeldus	Võtme tüüp	AL Andmetüüp	Näide
------------	-----------	------------	--------------	-------

No.	Dokumendi/tellimuse unikaalne number	PK	Code[20]	PO-00023
Status	Tellimuse staatus		Enum ParkingOrderStatus	Väljastatud
Customer No.	Kliendi number		Code[20]	CUST007
Customer Name	Kliendi nimi		Text[100]	John Doe
Customer E-Mail	Kliendi e-post		Text[80]	john.doe@example.com
Customer Phone No.	Kliendi telefon		Text[30]	-1788
Parking Spot No.	Parkimiskoha number	FK	Code[20]	PS-00101
Parking Spot Description	Parkimiskoha kirjeldus		Text[100]	Sissepääsu lähedal
Parking Spot Unit No.	Parkimiskoha ühiku number	FK	Code[20]	UNIT-A
Parking Spot Unit Description	Parkimiskoha ühiku kirjeldus		Text[100]	Topeltkoha vasak pool
Shortcut Dimension 1 Code	Dimensioon 1		Code[20]	OSAK-A
Shortcut Dimension 2 Code	Dimensioon 2		Code[20]	PROJ-B
Dimension Set ID	Dimensioonide komplekti ID		Integer	123
Parking Start	Parkimise alguskuupäev		Date	15.03.2024
Parking End	Parkimise lõppkuupäev		Date	16.03.2024
Parking Days	Parkimispäevade koguarv		Integer	2
No. Series	Kasutatud numbriseeria		Code[20]	PO-NOS
Parking Spot Id	Parkimiskoha SystemId	FK	Guid	{GUID}
Parking Spot Unit Id	Parkimiskoha ühiku SystemId	FK	Guid	{GUID}

Tabel: ParkingJournalLine (Parkimise Päevaraamatu Rida)

Välja nimi	Kirjeldus	Võtme tüüp	AL Andmetüüp	Näide
------------	-----------	------------	--------------	-------

Line No.	Rea number päevaraamatus	PK	Integer	10000
Entry Type	Päevaraamatu kande tüüp		Enum ParkingLedgerEnt ryType	CheckIn
Document No.	Selle rea dokumendi number		Code[20]	JNL-001
Posting Date	Kande kuupäev		Date	15.03.2024
Parking Order No.	Seotud parkimistellimuse number	FK	Code[20]	PO-00023
Customer No.	Kliendi number		Code[20]	CUST007
Parking Spot No.	Parkimiskoha number		Code[20]	PS-00101
Parking Spot Unit No.	Parkimiskoha ühiku number		Code[20]	UNIT-A
Shortcut Dimension 1 Code	Dimensioon 1		Code[20]	OSAK-A
Shortcut Dimension 2 Code	Dimensioon 2		Code[20]	PROJ-B
Dimension Set ID	Dimensioonide komplekti ID		Integer	123
Parking Start	Parkimise alguskuupäev		Date	15.03.2024
Parking End	Parkimise lõppkuupäev		Date	16.03.2024
Parking Days	Parkimispäevade koguarv		Integer	2

Tabel: ParkingLedgerEntry (Parkimise Pearaamatu Kanne)

Välja nimi	Kirjeldus	Võtme tüüp	AL Andmetüüp	Näide
Entry No.	Pearaamatu kande unikaalne number	PK	Integer	100521
Entry Type	Pearaamatu kande tüüp		Enum ParkingLedgerEntryType	CheckIn
Document No.	Algdokumendi number		Code[20]	PO-00023
Posting Date	Kande sisestamise kuupäev		Date	15.03.2024
Parking Order No.	Seotud parkimistellimuse number	FK	Code[20]	PO-00023
Customer No.	Kliendi number		Code[20]	CUST007
Parking Spot No.	Parkimiskoha number		Code[20]	PS-00101
Parking Spot Unit No.	Parkimiskoha ühiku number		Code[20]	UNIT-A
Shortcut Dimension 1 Code	Dimensioon 1		Code[20]	OSAK-A
Shortcut Dimension 2 Code	Dimensioon 2		Code[20]	PROJ-B
Dimension Set ID	Dimensioonide komplekti ID		Integer	123
Parking Start	Parkimise alguskuupäev		Date	15.03.2024
Parking End	Parkimise lõppkuupäev		Date	16.03.2024
Parking Days	Parkimispäevade koguarv		Integer	2
Days (Expected)	Eeldatav parkimispäevade arv		Integer	2
Days (Actual)	Tegelik parkimispäevade arv		Integer	2
Days (Invoiced)	Arvele kantud parkimispäevade arv		Integer	2

Tabel: ParkingForecast (Parkimise Prognosis)

Välja nimi	Kirjeldus	Võtme tüüp	AL Andmetüüp	Näide
PS Location Code	Prognosis asukohakood	PK, FK	Code[10]	LOC-001
Forecast Date	Prognosis kuupäev	PK	Date	01.04.2024
Updated At	Millal prognosis viimati uuendati		DateTime	10.03.2024 10:00:00
Amount	Prognositatud parkimiste kogus/summa		Decimal	75.5

Tabel: MapsResponseBuffer (Kaardivastuste Puhver)

Välja nimi	Kirjeldus	Võtme tüüp	AL Andmetüüp	Näide
Entry No.	Ajutine kande number	PK	Integer	1
Name	Nimi kaardivastusest		Text[50]	Peatee Parkla
Confidence	Kaarditulemuse usaldusväärsuse tase		Text[20]	Kõrge
Entity Type	Kaartidelt saadud olemi tüüp		Text[20]	Aadress
Country Region	Riik/Piirkond		Text[50]	Eesti
Admin District	Haldusüksus		Text[50]	Harjumaa
Locality	Asula/Piirkond		Text[50]	Tallinn
Coordinates Latitude	Laiuskraad		Code[30]	59.4370
Coordinates Longitude	Pikkuskraad		Code[30]	24.7536

7.3 Vaated

7.3.1 Kliendivaade (Customers)

Allikas: Väljad tabelist „Parking Document“ (nt *Customer No.*, *Customer Name*, *Customer Phone No.*, *Customer E-Mail*).

Kirjeldus: Kuvab kõik kliendid, võimaldab muuta kontaktandmeid.

Põhiandmed:

- No
- Name
- Responsibility Center
- Location Code
- Phone No
- Contact

7.3.2 Parkimiskohtade vaade (Parking Spots)

Allikas: Tabel *Parking Spot*

Kirjeldus: Kuvab kõik parkimiskohad, koos asukoha, seerianumbri ja staatusega. Otsing koodi või kirjelduse alusel.

Põhiandmed:

- No
- Description
- Search Description
- PS Class Code
- Responsible Employee
- No Series
- Blocked

7.3.3 Parkimisüksuste vaade (Parking Spot Units)

Allikas: Tabel *Parking Spot Unit*

Kirjeldus: Kuvab iga parkimisplatsi kohta seotud üksused.

Põhiandmed:

- Parking Spot No
- Parking Spot Unit No
- Description
PS Location Code
- Serial No

- Blocked

7.3.4 Parkimistellimuste vaade (Parking Orders)

Allikas: Tabel *Parking Document*

Kirjeldus: Võimaldab hallata uusi ja olemasolevaid parkimistellimusi.

Põhiandmed:

- No.
- Status
- Customer No

7.3.5 Parkimise analüütika (Dashboard)

Allikas: Tabel *Parking Ledger Entry*

Kirjeldus: Kuvab ülevaate aktiivsetest tellimustest ja kasutatud päevadest.

Võtmenäitajad:

- Aktiivsete tellimuste arv
- Parkimise päevade koguarv
- Viimane tellimus ja selle staatus

4.3.6 Parking Forecast Vaate

Kirjeldus: See vaade võimaldab kasutajal näha prognoositavaid parkimiskohtade tulusid konkreetsete kuupäevade lõikes.

Põhiandmed:

- **PS Location Code** – parkimisala või -koha kood.
- **Forecast Date** – kuupäev, milleks prognoos on koostatud.
- **Updated At** – aeg, millal prognoos viimati uuendati.
- **Amount** – prognoositav summa (nt tulu) antud kuupäevaks.

See vaade võimaldab kasutajal kiiresti hinnata, kuidas parkimisega seotud tulu muutub ajas ning aitab planeerida ja analüüsida parkimisteenuste nõudlust tulevikus.

8 Analüüs ja järeldused

8.1 Seosed baasrakendusega

Semestri alguses loodi parkimissüsteemi haldamiseks esialgne andmemudel. Selle põhjal töötati välja rakenduse esimene versioon Business Centralis, mis sisaldas põhiandmete (Master Data) tabeleid, näiteks teavet parkimiskohtade ja nende tüüpide kohta. Selles etapis puudus funktsionaalsus, mis oleks seotud dokumentide täieliku töötlemise ja kõigi toimingute arvestusega.

Seejärel oli peamiseks eesmärgiks rakenduse funktsionaalsuse laiendamine. Tehti tööd, et lisada tabelid toimingute (Ledger), registrite (Register), päevikute (Journal) ja dokumentide (Document) arvestuseks, mis on seotud parkimiskohtade kasutamise protsessidega. Järgnevatel nädalatel keskendus meeskond peamise äriloogika realiseerimisele, integreerimisele väliste teenustega lisateabe saamiseks ja API arendamisele väliste süsteemidega suhtlemiseks. Märkimisväärne aeg pühendati ka kasutajaliideste ja aruannete loomisele ning testimisele.

8.2 Meeskonnatöö ja isiklik hinnang

Pärast projekti lõpetamist leiame, et oleme saavutanud projekti arendamise alguses püstitatud eesmärgid ning meeskonnatöö oli edukalt korraldatud. Kuna projekti arendamisega alustati kohe pärast esmaste teadmiste omandamist AL-keele struktuuri ja BC võimaluste kohta, siis põhiülesanded said täidetud õigeaegselt.

Loodud rakendus käsitleb, vähemalt teatud määral, kõiki kursuse jooksul läbitud Business Centrali võimalusi ning rakendab neid tehnoloogiatega, mida on õpitud eelnevatel ISA ainetel (näiteks veebirakendus ja API-teenused parkimishalduse äriprotsesside realiseerimiseks).

8.3 Ajaline panus

Meeskonnaliikmed pühendasid projekti edukaks lõpuleviimiseks märkimisväärsel hulgal aega ja energiat, mis väljendus järjepidevas töös ja probleemide lahendamisele orienteeritud suhtumises. Iga liige panustas vastavalt oma rollile ja tugevustele, olgu selleks siis AL-koodi arendamine, andmebaasi struktuuri loomine, API-de integreerimine, dokumentatsiooni koostamine või projekti haldamine. See mitmekülgne panus tagas projekti tasakaalustatud edenemise ja püstitatud eesmärkide saavutamise kogu semestri vältel.

Efektiivse koordineerimise ja tekkivate küsimuste õigeaegse lahendamise tagamiseks pidasime semestri jooksul praktiliselt iga nädal regulaarseid meeskonnakoosolekuid. Nendel kohtumistel arutasime eelmisel nädalal tekkinud probleeme, jagasime tehtud töö tulemusi ning planeerisime ühiselt järgmise nädala ülesandeid ja prioriteete. Selline lähenemine, koos tiheda igapäevase koostööga, võimaldas efektiivselt jaotada ülesandeid ning tagada, et igaüks sai keskenduda valdkondadele, kus tema oskused kõige paremini rakendusid, panustades seeläbi maksimaalselt projekti üldisesse edusse.

9 Kokkuvõte

Käesoleva projekti raames töötasime välja Microsoft Dynamics 365 Business Central platvormil põhineva parkimiskohtade halduse infosüsteemi IParking. Lähenesime arendusele iteratiivselt, jaotasime töö selgelt rollide kaupa ning kasutasime kaasaegseid tööriistu, sealhulgas Azure DevOps, Visual Studio Code ja AL-programmeerimiskeelt.

Projekt andis meile väärtusliku praktilise kogemuse ärianalüüsi, andmemudelite koostamise, AL-keeles arendamise ning andmeintegratsiooni osas. Suutsime edukalt luua toimiva lahenduse, mis täidab ärilisi nõudeid, toetab reaalajas andmete kogumist ja analüüsimist ning juhtimisotsuste tegemist, mis on oluline parkimisteenuse efektiivseks haldamiseks.

Kõige keerukamaks osutus uue programmeerimiskeele AL omandamine ning töö Power BI-ga. Vaatamata väljakutsetele saavutasime eesmärgid ning õppisime projektijuhtimist, koostööd ja tehnilist probleemi lahendamist reaalsetes tingimustes.

Projekti tulemusena valmis terviklik, laiendatav ja kasutajasõbralik süsteem, mis võiks sobida ka realses ärikeskkonnas kasutamiseks. Oleme rahul nii saavutatud tulemuste kui ka kogemustega, mida see arendusprotsess meile andis.

[Kokkuvõtte tekst]